

经济学院《数值分析 I》期末考试试题B卷

1. (10 分) (1) 设 $x_n = \frac{n}{n - \sqrt{n} \cdot \sin^n n}$, $n = 1, 2, \dots$ 。用 $\varepsilon - N$ 语言证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ 。

(2) 叙述 $x \rightarrow +\infty$ 时函数 f 极限存在的 Cauchy 准则; 叙述函数 f 在区间 I 内一致连续的严格含义。

2. (30 分) (1) 设 $y = \sqrt{x} \arctan \sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{\frac{x}{x-1}}$, 求 y' ; (2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{33^{\sin x} + 61^x}{2} \right)^{\frac{2}{\tan x}}$;

(3) 求曲线 $y = \frac{\sqrt{x} + x^2 \sqrt{x^2 - x + 1}}{x^2 - 4}$ 的所有渐近线; (4) 计算 $\int \frac{x^8 dx}{x^6 - 1}$;

(5) 计算 $\int \frac{e^x dx}{2 + \sqrt{2}e^x}$; (6) 计算 $\int \arctan \sqrt{x^2 - 1} dx$ 。

3. (10 分) 设 f 有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$; 问: f 在 $x = 0$ 点是否取得极值? 点 $(0, f(0))$ 是否为曲线 $y = f(x)$ 的拐点? 说明理由。

4. (10 分) 求 $f(x) = x - \ln(\sin x + \cos x)$ 在 $x = 0$ 点邻域内带 Peano 型余项的 Taylor 公式, 展开式直到含 x^4 的项; 求 $f^{(4)}(0)$ 的值, 并判别 f 在 $x = 0$ 点是否取得极值。

5. (10 分) 设 $e < a < b < e^2$ 。求证: $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4(b-a)}{e^2}$ 。

6. (10 分) (1) 已知实数列 $\{x_n\}$ 没有收敛子列, 求证: $\{x_n\}$ 是无穷大量;

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 有界, 子列 $\{x_{3n}\}$ 收敛, 且当 n 充分大时 $x_n \leq x_{n+2}$, 求证: $\{x_n\}$ 收敛。

7. (10 分) 设 f 在 $[a, b]$ 内可导, 且 $f'(a) \cdot f'(b) < 0$ 。求证: 在开区间 (a, b) 内必存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = 0$ 。利用上述结果证明: 在任意区间内, Dirichlet 函数都不存在原函数。

试给出在区间 I 内定义的函数 φ 在 I 内存在原函数的一个必要条件。

8.1 叙述 Bolzano-Weierstrass 定理和数列的 Cauchy 收敛准则, 并利用前者推出后者。

8.2 设 f 在 $[a, b]$ 内定义, 且 $f(a) < f(b)$ 。又设 g 在 $[a, b]$ 内连续, $f + g$ 在 $[a, b]$ 内单调递减, 求证 f 在 $[a, b]$ 内必取得 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的一切中间值。